

K230 MicroPython部署教程

部署包内包括转换的 `kmodel` 、部署配置文件 `deploy_config.json` 以及对应任务的部署脚本。

部署包 `mp_deployment_source` 目录及文件：

```
mp_deployment_source # micropython部署资源目录
| - *.kmodel # kmodel文件
| - deploy_config.json # 部署配置文件
**_image_1_2_2.py # 1.2.2版本以后固件部署图片推理脚本，完整代码
**_video_1_2_2.py # 1.2.2版本以后固件部署视频推理脚本，完整代码
**_image_1_3.py # 1.3版本以后固件部署图片推理脚本，高度封装
**_video_1_3.py # 1.3版本以后固件部署视频推理脚本，高度封装
README.pdf # 教程文档
test.jpg # 测试图片
```

部署包说明： 本部署包提供了1.2.2以后版本和1.3以后版本的两种部署脚本。

1. 以 `_1_2_2` 结尾的脚本为1.2.2以后固件使用，该代码包含完整的步骤，但代码比较冗长，扩展性较好；
2. 以 `_1_3` 结尾的脚本为1.3以后固件使用，该代码高度封装，代码简单易用，但扩展性较差；

用户可以根据对K230的熟悉程度和开发需求选择合适的版本上板运行。

镜像烧录

- **镜像下载链接：** [勘智开发者社区-资料下载](#)，请参考您手中的**开发板类型**使用对应版本以后最新镜像。比如选择1.2.2或者1.3版本的固件。
- [Micropython Daily Build](#) 中是每天都会定时编译更新的固件，包含开发者每天增加的最新特性，请谨慎选择。
- **镜像烧录：** 请参考链接 [2. 烧录固件 — CanMV K230](#) 。

CanMV_IDE 安装

下载**最新版本**CANMV-IDE并安装，下载地址：[勘智开发者社区-资料下载](#) 。

上板运行

- 镜像烧录结束后，连接开发板接通电源；

- 在IDE连接开发板的前提下，将 `mp_deployment_source` 文件夹和测试图片 `test.jpg` 拷贝到盘符 `CanMV/sdcard/` 目录下；
- 然后在IDE中选择 `文件->打开文件`，打开部署包中提供的脚本，点击左下角按钮运行。

注意：请注意部署脚本中的文件或目录的路径，如果路径错误，请修改为正确的路径运行。

附注

如果您在部署的过程中有任何问题，请在Kendryte 问答社区发帖交流，技术人员会给您帮助。链接：[勘智问答社区](#)。

K230 RT-Smart 部署教程

部署包内包括转换的 `kmodel`、部署配置文件 `deploy_config.json` 也可以在K230 RT-Smart SDK上使用，环境搭建文档参考：[K230 RT-Smart SDK文档](#)。部署代码已经存在于RT-Smart K230 SDK中，您可以自己搭建环境编译可执行文件完成部署。

在RT-Smart上部署需要使用`mp_deployment_source`目录中的`kmodel`文件和部署配置文件：

```
mp_deployment_source
|- *.kmodel # kmodel文件
|- deploy_config.json # 部署配置文件
README.pdf      # 教程文档
test.jpg        # 测试图片
```

镜像编译

- ****固件编译：****使用本套SDK部署需要用户搭建编译环境，并编译可执行文件，编译环境搭建和固件编译见链接: [如何编译固件 — K230 RTOS Only](#)。
- **镜像烧录：** 请参考链接 [如何烧录固件 — K230 RTOS Only](#)。

源码编译

进入 `src/rtsmart/examples/ai/cloudplat_deploy_code` 目录，执行下述命令编译，**操作步骤也可参见该目录下的README.md**：

```
# 编译文件,会在k230_bin目录下得到所有的任务编译elf文件
./build.sh

# 如果只想编译某一个任务的部署文件,可以使用./build.sh <任务名>
./build.sh classification
./build.sh detection
...
```

编译产物在 `k230_bin` 目录下。

上板运行

- 镜像烧录结束后, 连接开发板接通电源;
- 在连接开发板的前提下, 将 `kmodel`文件和`deploy_config.json`文件 以及测试图片拷贝到盘符 `CanMV/sdcard/` 目录下, OCR任务还需要拷贝识别字典, 其他任务可忽略;
- 将编译生成的 `k230_bin` 目录下的 `elf`可执行文件和`ttf`字体文件 等拷贝到 `CanMV/sdcard` 目录下; 执行部署脚本;

```
# 分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./classification.elf deploy_config.json None 0

# 分类-图片推理
./classification.elf deploy_config.json test.jpg 0

# 检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./detection.elf deploy_config.json None 0

# 检测-图片推理
./detection.elf deploy_config.json test.jpg 0

# 语义分割-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./segmentation.elf deploy_config.json None 0

# 语义分割-图片推理
./segmentation.elf deploy_config.json test.jpg 0

# OCR检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./ocr_detection.elf deploy_config.json None 0

# OCR检测-图片推理
./ocr_detection.elf deploy_config.json test.jpg 0

# OCR识别-图片推理，该任务只支持图片推理
./ocr_recognition.elf deploy_config.json test.jpg 0

# OCR-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json None 0

# OCR-图片推理
./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json test.jpg 0

# 度量学习-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./metric_learning.elf deploy_config.json None 0

# 度量学习-图片推理
./metric_learning.elf deploy_config.json test.jpg 0

# 多标签分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./multilabel_classification.elf deploy_config.json None 0

# 多标签分类-图片推理
./multilabel_classification.elf deploy_config.json test.jpg 0
```

附注

如果您在部署的过程中有任何问题，请在Kendryte 问答社区发帖交流，技术人员会给您帮助。链接：[勘智问答社区](#)。

K230 Linux 部署教程

部署包内包括转换的 `kmodel`、部署配置文件 `deploy_config.json` 也可以在K230 Linux SDK上使用，环境搭建文档参考：[K230 Linux SDK文档](#)。部署代码已经存在于`k230_linux_sdk`中，您可以自己搭建环境编译可执行文件完成部署。

在K230 Linux上部署需要使用`mp_deployment_source`目录中的`kmodel`文件和部署配置文件：

```
mp_deployment_source
| - *.kmodel # kmodel文件
| - deploy_config.json # 部署配置文件
README.pdf      # 教程文档
test.jpg        # 测试图片
```

镜像编译

- **固件编译：**使用本套SDK部署需要用户搭建编译环境，并编译可执行文件，编译环境搭建和固件编译见链接：[K230 linux SDK使用指南 — K230 Linux SDK](#)。
- **镜像烧录：**请参考链接 [镜像烧写](#)。

源码编译

进入 `k230_linux_sdk/buildroot-overlay/package/` 目录，执行下述命令编译，**操作步骤也可参见该目录下的README.md**：

```
# 编译文件,会在k230_bin目录下得到所有的任务编译elf文件
./build.sh

# 如果只想编译某一个任务的部署文件，可以使用./build.sh <任务名>
./build.sh classification
./build.sh detection
...
```

编译产物在 `k230_bin` 目录下。

上板运行

- 镜像烧录结束后，连接开发板接通电源；
- 连接wifi或者有线网，wifi连接方法见链接：[K230 linux WiFi使用指南 — K230 Linux SDK](#)；
- 在IDE连接开发板的前提下，将 `mp_deployment_source` 文件夹和测试图片 `test.jpg` 拷贝到 k230 linux系统的 `/mnt` 目录下；
-
- 将编译生成的 `k230_bin` 目录下的 `elf`可执行文件和`ttf`字体文件 等拷贝到 `/mnt` 目录下；执行部署脚本

```
# 分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./classification.elf deploy_config.json None 0

# 分类-图片推理
./classification.elf deploy_config.json test.jpg 0

# 检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./detection.elf deploy_config.json None 0

# 检测-图片推理
./detection.elf deploy_config.json test.jpg 0

# 语义分割-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./segmentation.elf deploy_config.json None 0

# 语义分割-图片推理
./segmentation.elf deploy_config.json test.jpg 0

# OCR检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./ocr_detection.elf deploy_config.json None 0

# OCR检测-图片推理
./ocr_detection.elf deploy_config.json test.jpg 0

# OCR识别-图片推理，该任务只支持图片推理
./ocr_recognition.elf deploy_config.json test.jpg 0

# OCR-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json None 0

# OCR-图片推理
./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json test.jpg 0

# 度量学习-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./metric_learning.elf deploy_config.json None 0

# 度量学习-图片推理
./metric_learning.elf deploy_config.json test.jpg 0

# 多标签分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
./multilabel_classification.elf deploy_config.json None 0

# 多标签分类-图片推理
./multilabel_classification.elf deploy_config.json test.jpg 0
```

附注

如果您在部署的过程中有任何问题，请在Kendryte 问答社区发帖交流，技术人员会给您帮助。链接：[勘智问答社区](#)。